设备监控系统 - 用户使用手册

版本：v1.0.4.0
更新日期：2026-06-25

目录

1. 软件概述
2. 系统要求与安装
3. 启动与界面介绍
4. 设备管理
5. 监控功能
6. 查询操作
7. 控制操作
8. 开关机初始化
9. 发送节目
10. 屏幕截图
11. 开关机计数管理
12. 数据导出与查看
13. 操作结果汇总
14. 设备配置文件说明
15. 常见问题与故障排除
16. 附录

---

1. 软件概述

1.1 软件简介

设备监控系统（Log Monitor）是一款基于 PyQt5 开发的专业设备监控桌面应用程序，主要用于对多种型号的安卓/Linux 终端设备进行远程监控和管理。支持批量设备操作、开关机初始化、节目发送、屏幕截图等功能。

1.2 核心功能

功能模块	说明
设备自动发现	自动扫描网络中的在线设备，获取设备ID、IP地址、MAC地址等信息
实时监控	监控设备时间同步状态、运行时长、启动次数等关键指标
设备校时	批量同步设备时间，确保时间准确
开关机初始化	按设备类型分组推送初始化文件，可视化确认推送内容

功能模块	说明
发送节目	按设备类型分组推送节目文件，支持自定义节目路径
屏幕截图	对支持的安卓设备进行远程屏幕截图
开关机计数	查询、清除设备开关机次数
批量操作	支持设备多选、全选、批量查询和操作
数据导出	自动生成日志文件，支持 Excel 导出
动态配置	新增设备型号只需修改配置文件，无需重新打包

1.3 支持的设备类型

设备型号	系统版本	主控型号	连接方式	截图支持
A3L	安卓 11	RK3328	ADB	否
A4L	安卓 11	RK3566	ADB	是
A5L	安卓 11	RK3566	ADB	是
A6L	安卓 11	RK3566	ADB	是
A7	安卓 10	RK3399	ADB	否
A8	安卓 10	RK3399	ADB	否
B6L	安卓 11	RK3566	ADB	是
B8L	安卓 11	RK3568	ADB	是
C08L	Linux	PX30	SSH	否
C16L	Linux	PX30	SSH	否
C16H	安卓 10	T507-NH	ADB	是
D16	Linux	PX30	SSH	否
D36	Linux	-	SSH	否
H4K	安卓 11	RK3568	ADB	是
H6	安卓 11	RK3568	ADB	是
H8	安卓 11	RK3568	ADB	是
H16	安卓 11	RK3588	ADB	是
H20	安卓 11	RK3588	ADB	是

2. 系统要求与安装

2.1 系统要求

项目	最低配置	推荐配置
操作系统	Windows 10 (64位)	Windows 11 (64位)
内存	2 GB	4 GB+
硬盘空间	500 MB	1 GB+
网络	局域网连接	稳定局域网连接

2.2 安装步骤（打包版本）

1. 将发布包解压到本地目录，例如 `D:\log_monitor\log_monitor(V1.0.4.0)\`
2. 确认目录结构如下：

```
log_monitor(V1.0.4.0)/
├── log_monitor.exe          # 主程序
├── device_info.json         # 设备类型配置文件
└── tools/                   # 工具目录
    ├── bin/                 # 可执行工具
    |   ├── adb.exe
    |   ├── DeviceId.exe
    |   ├── plink.exe
    |   ├── pscp.exe
    |   ├── bash.exe
    |   ├── grep.exe
    |   ├── HPassword.exe
    |   ├── HSDKCmd.exe
    |   └── *.dll
    ├── boot_counter.sh      # 开关机计数脚本
    ├── getdeviceinfo.sh     # 设备信息获取脚本
    ├── ntpdate              # 时间同步工具
    ├── run.sh               # Linux 启动脚本
    ├── init.huidu.rc        # 初始化配置文件
    ├── init.rk3399.rc
    ├── init.rk356x.rc
    └── init.rk3588.rc
```

3. 双击 `log_monitor.exe` 启动程序

> **重要**：`tools` 目录必须与 `log_monitor.exe` 在同一级目录下，否则程序无法正常工作。

2.3 目录结构说明

```
程序目录/
├── log_monitor.exe          # 主程序
├── device_info.json         # 设备配置文件（可修改）
├── tools/                   # 工具文件（必须存在）
|   ├── bin/                 # 可执行工具
|   └── *.sh / *.rc          # 脚本和配置文件
└── output/                  # 输出目录（程序自动创建）
    ├── logs/                # 监控日志
    ├── excel/               # Excel 导出文件
    └── screenshot/          # 屏幕截图
```

---

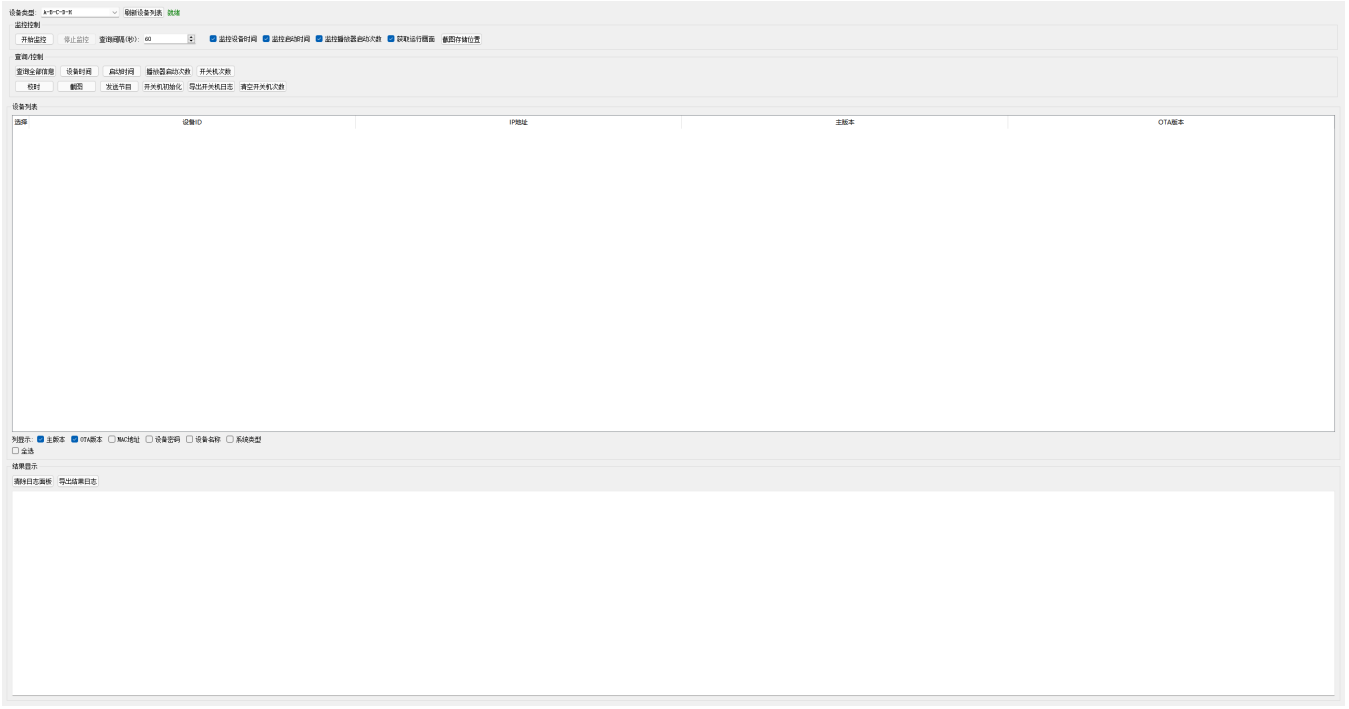
3. 启动与界面介绍

3.1 启动程序

双击 `log_monitor.exe` 启动程序。程序启动后将显示主窗口。

3.2 界面布局

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
|  设备类型：[下拉框]   [刷新设备列表]  [查询信息]             |
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
|  [校时] [截图] [发送节目] [开关机初始化]                      |
|  [查询开关机次数] [导出开关机日志] [清空开关机次数]          |
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
|  设备列表区（上，可拖拽调整大小）  |  日志区域（下）         |
|  ┌──────────────────────────┐     |  ┌──────────────┐  |
|  |[全选] 设备ID   IP地址     |     |  | 操作日志输出  |  |
|  |[ ] D16-xxx  192.168.x.x  |     |  | 彩色显示      |  |
|  |[ ] A7-xxx   192.168.x.x  |     |  | 黑=正常       |  |
|  |...                       |     |  | 黄=警告       |  |
|  └──────────────────────────┘     |  | 红=错误       |  |
|                                   |  └──────────────┘  |
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
|  状态栏：就绪 | 设备数：X                                    |
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```



3.3 区域说明

区域	说明
顶部工具栏	设备类型选择、刷新设备列表、查询设备信息
设备列表区	显示扫描到的设备，支持勾选选择
日志区域	显示所有操作的输出日志，彩色显示
操作按钮区	各种设备操作按钮
状态栏	显示当前状态和设备数量

> **提示**：设备列表区和日志区域之间的分隔线可以拖拽调整大小。

3.4 日志颜色说明

颜色	含义	示例
黑色	正常操作信息	“设备 A3L-A00-A193B 查询结果”
黄色	警告信息	“时间偏差超过阈值”
红色	错误信息	“设备通信异常: 密码认证失败”

4. 设备管理

4.1 选择设备类型

1. 点击顶部 **设备类型下拉框**
2. 选择要操作的设备类型（如 “A7”、“H16”、“C16L” 等）
3. 选择后点击 **[刷新设备列表]** 扫描该类型的设备



4.2 刷新设备列表

1. 选择设备类型后，点击 **[刷新设备列表]** 按钮
2. 程序调用 `DeviceId.exe` 扫描网络中的设备
3. 扫描完成后，设备列表显示：
    - 设备ID（如 `H16-26-A0003`）
    - IP地址（如 `192.168.2.11`）
    - MAC地址

4.3 选择设备

操作	方法
单选设备	点击设备前方的复选框
全选设备	点击 **[全选]** 复选框
取消全选	取消 **[全选]** 复选框
多选设备	分别勾选需要操作的设备

> **注意**：所有批量操作（校时、截图、发送节目等）只会对**已勾选**的设备执行。

4.4 查询设备信息

1. 勾选目标设备
2. 点击顶部 **[查询信息]** 按钮
3. 程序将查询设备的详细信息，包括：
    - 设备型号
    - IP地址
    - 主控型号

- OTA版本
- MAC地址【可选】
- 设备密码【可选】
- 设备名称【可选】
- 系统类型【可选】



---

5. 监控功能

5.1 监控概述

监控功能用于持续跟踪设备的运行状态，包括时间同步、运行时长、播放器启动次数、截图画面等。



5.2 开始监控

1. 勾选需要监控的设备
2. 设置监控间隔（秒）
3. 点击 **[开始监控]** 按钮
4. 状态栏显示 “监控中...”

5.3 停止监控

- 点击 **[停止监控]** 按钮
- 程序停止所有后台监控任务
- 状态栏恢复为就绪状态

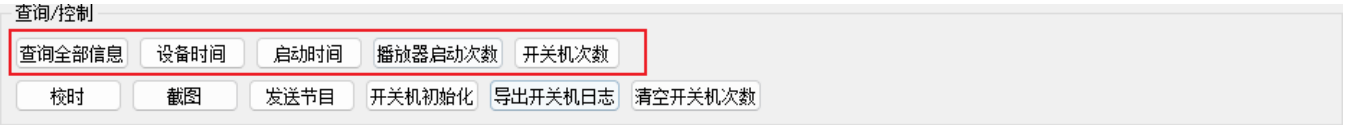
---

6. 查询操作

6.1 操作流程

所有查询操作的基本流程：

1. 在设备列表中勾选目标设备（可多选）
2. 点击对应的查询按钮
3. 程序逐个对设备执行查询
4. 结果显示在右侧日志区域
5. 操作完成后显示汇总信息



6.2 查询设备时间

- **按钮**：查询时间
- **功能**：查询设备当前系统时间
- **适用设备**：所有设备
- **结果格式**：

```
设备 H16-26-A0003 设备时间: 2026-06-25 10:30:00
本地时间: 2026-06-25 10:30:05
时间差: 5 秒
```

6.3 查询启动时间

- **按钮**：查询运行时间
- **功能**：查询设备自启动以来的运行时长
- **适用设备**：所有设备
- **结果格式**：

```
设备 H16-26-A0003 启动时间: 2026-06-20 08:00:00
运行时长: 5天 2小时 30分
```

6.4 查询启动次数

- **按钮**：查询启动次数
- **功能**：查询设备累计启动次数
- **适用设备**：所有设备
- **结果格式**：

```
设备 H16-26-A0003 当前开关机次数为：42 网络开关机次数为：42
```

6.5 查询开关机次数

- **按钮**：查询开关机次数
- **功能**：详细查询开关机计数信息
- **适用设备**：已初始化开关机计数功能的设备
- **结果格式**：

```
查询汇总：
  总设备数：5
  查询成功：5 台
  查询失败：0 台
```

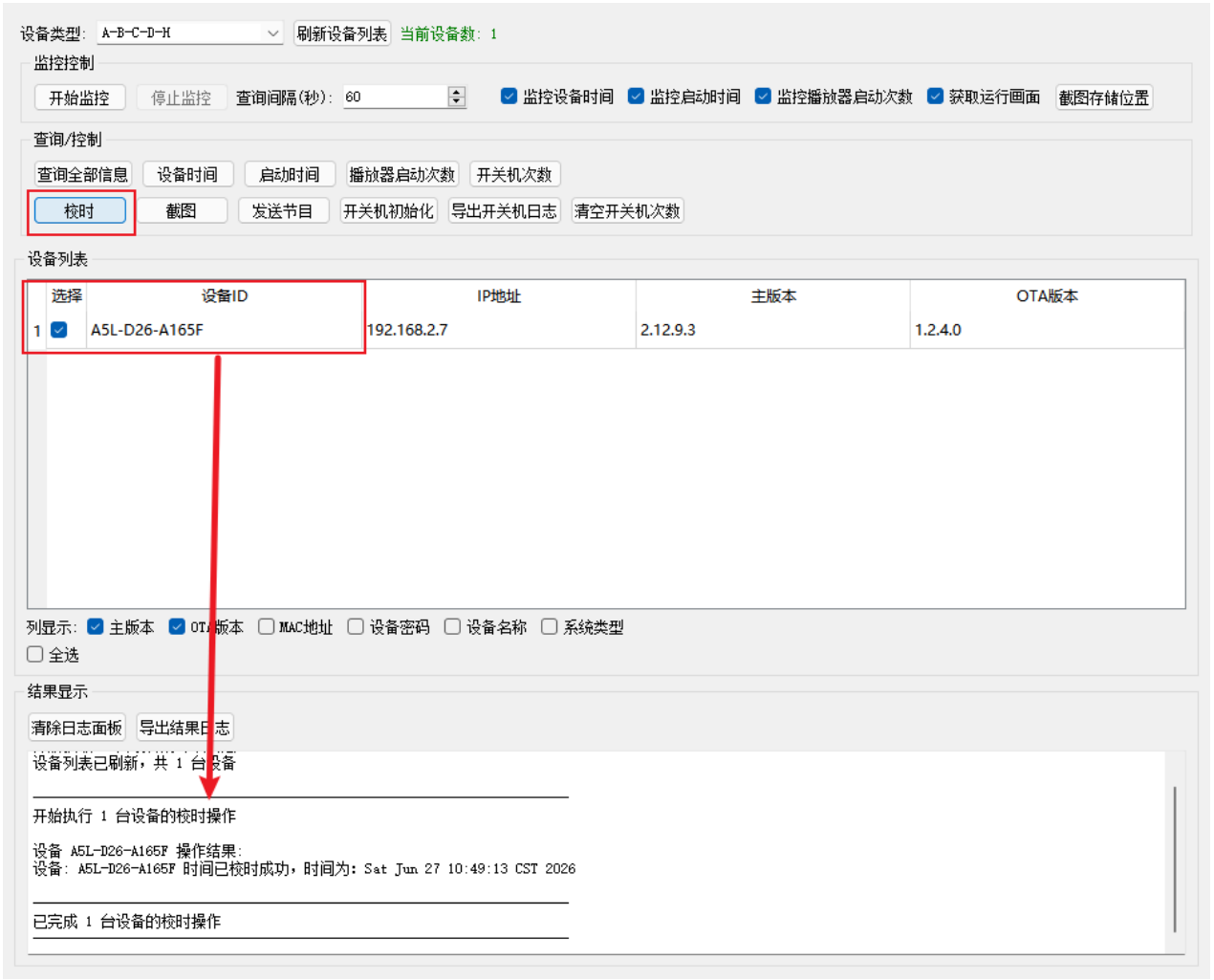
> **说明**：如果设备上不存在计数文件，返回次数为 0，不会报错。

---

7. 控制操作

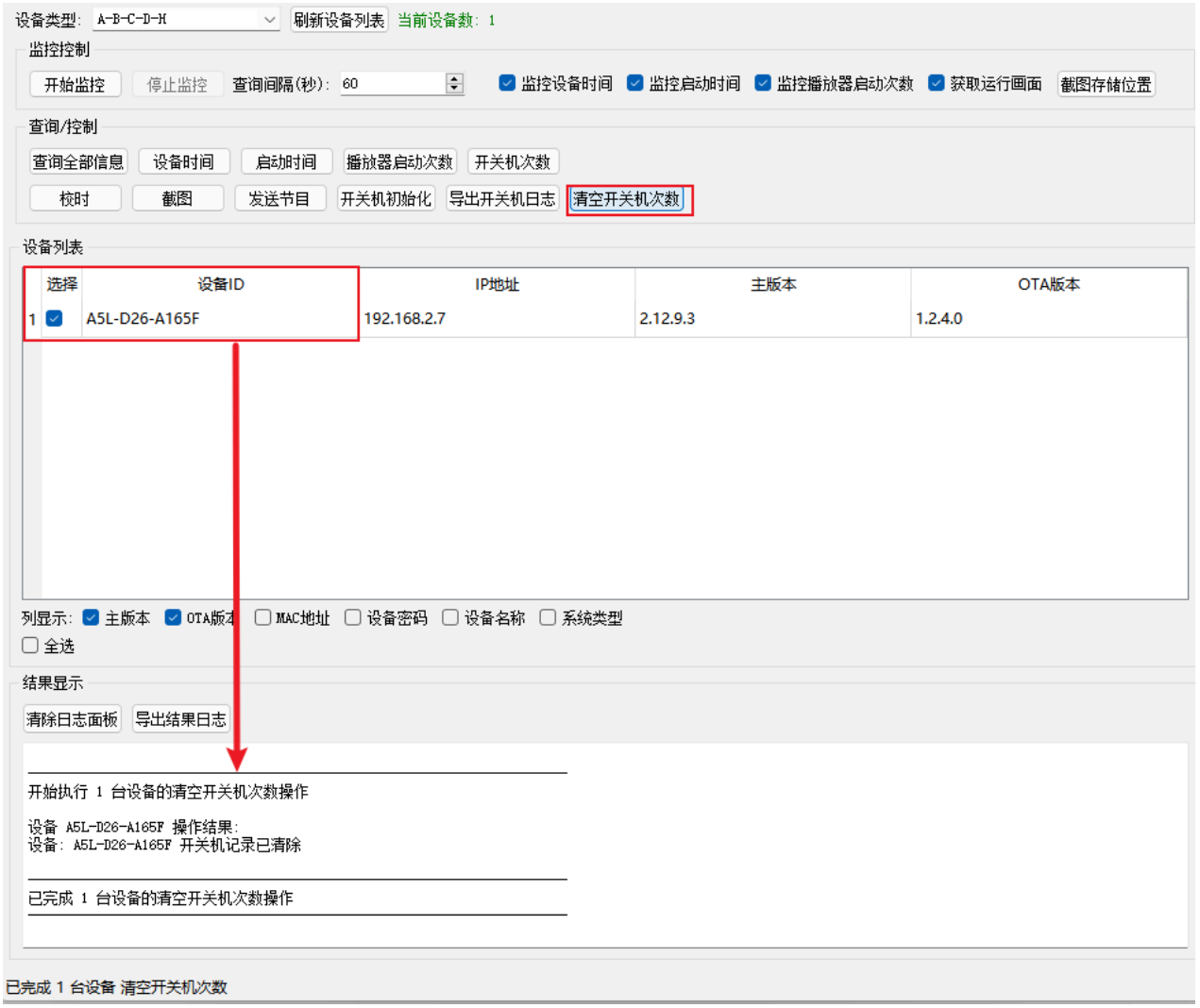
7.1 设备校时

- **按钮**：校时
- **功能**：将设备时间同步为网络时间
- **适用设备**：所有设备
- **操作步骤**：
    1. 勾选目标设备
    2. 点击 **[校时]** 按钮
    3. 程序推送 `ntpdate` 工具到设备并执行时间同步
    4. 日志显示校时结果



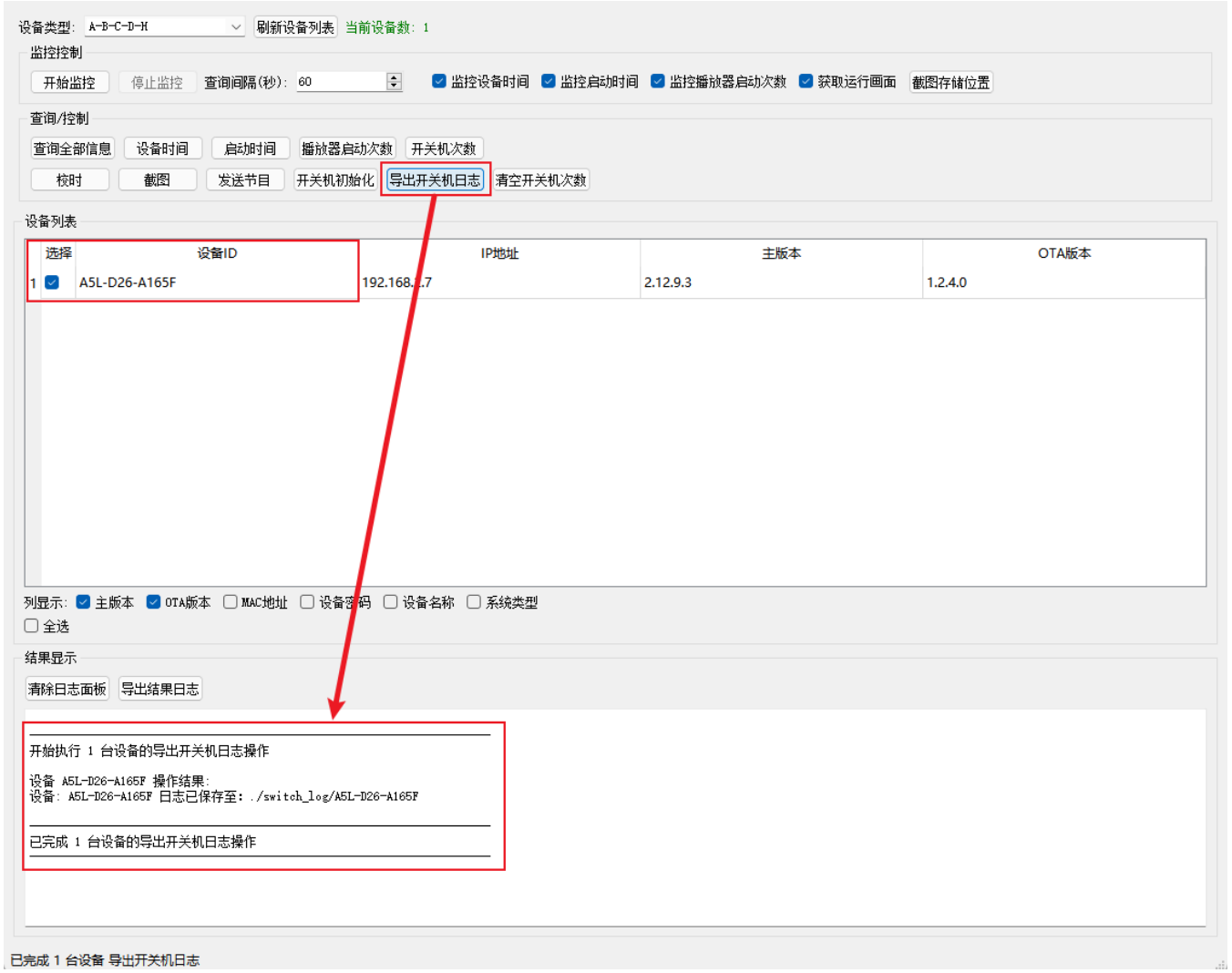
7.2 清空开关机次数

- **按钮**：清空开关机次数
- **功能**：清除设备上的开关机计数记录
- **适用设备**：所有设备
- **操作说明**：
  - 清除 `swich_counter.csv` 和 `network_counter.csv` 记录文件
  - **不会**删除 `swich_counter_flag` 标志文件
  - 保留标志文件确保设备重启后计数继续



7.3 导出开关机日志

- **按钮**：导出开关机日志
- **功能**：将设备上的开关机日志导出到本地
- **适用设备**：所有设备
- **保存位置**：`switch/[设备ID]` 目录下



8. 开关机初始化

8.1 功能概述

开关机初始化用于在设备上部署开关机计数功能，包括推送脚本、配置文件、创建标志文件等操作。

程序会根据设备型号自动匹配对应的初始化配置，**不同型号的设备推送的文件和路径不同。**

8.2 操作步骤

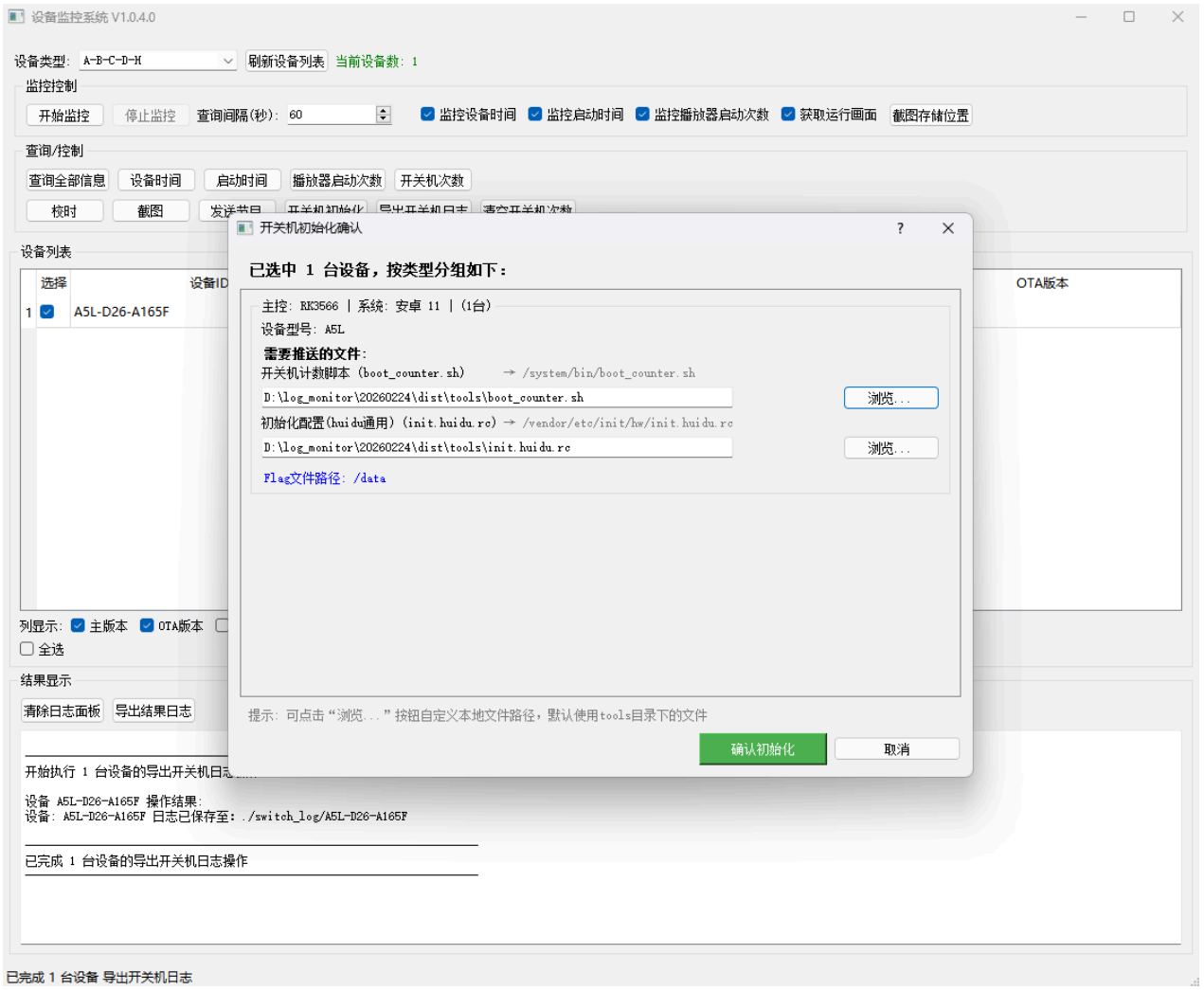
1. **选择设备**：在设备列表中勾选需要初始化的设备（可多选不同型号）
2. **点击按钮**：点击 **[开关机初始化]** 按钮
3. **确认弹窗**：弹出确认对话框，显示详细信息

8.3 确认对话框说明

确认对话框按设备类型分组显示，每个分组包含：

- **分组标题**：主控型号 | 系统版本 | (设备数量台)
- **设备列表**：该分组下的所有设备ID
- **需要推送的文件**：

- 文件描述和文件名
- 远程发送到设备终端的目标路径
- 本地文件路径输入框（可编辑）
- **[浏览...]** 按钮（自定义本地文件）



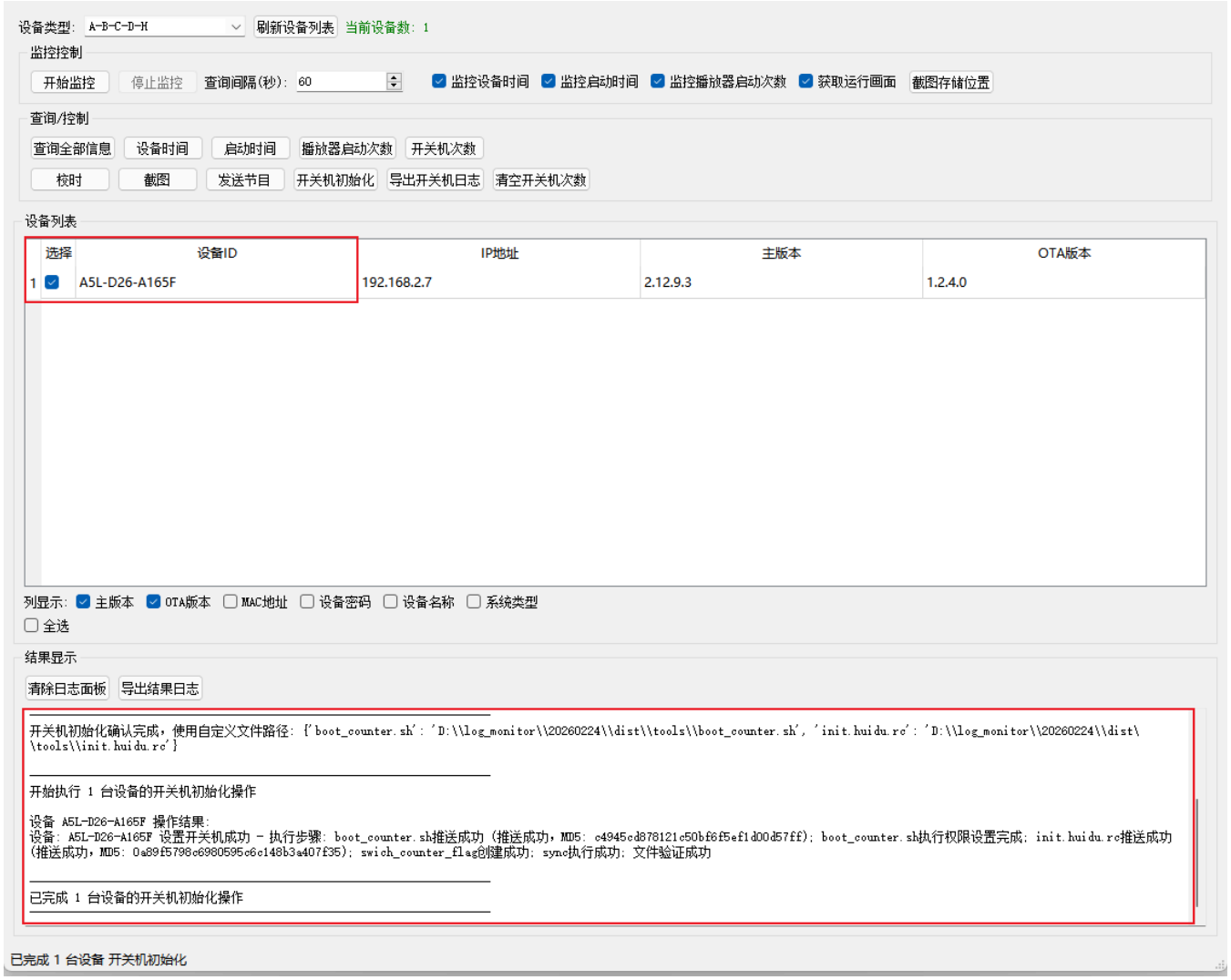
8.4 自定义推送文件

默认情况下，程序使用 `tools/` 目录下的预设文件。如需使用自定义文件：

1. 在确认对话框中找到对应文件的输入框
2. 点击 **[浏览...]** 按钮
3. 选择本地的自定义文件
4. 确认后程序将使用自定义文件进行推送

8.5 确认执行

1. 检查各分组的设备列表和推送文件是否正确
2. 如需修改文件路径，使用浏览按钮选择
3. 点击 **[确认初始化]** 按钮开始执行
4. 点击 **[取消]** 按钮中止操作



8.6 执行内容

程序会根据设备型号自动执行以下操作:

设备类型	推送文件	远程路径	额外操作
C16L/C08L/D16/D36	boot_counter.sh	/root/	设置执行权限
	run.sh	/root/Box/	重命名 + 设置权限
A3L/A4L/A5L/A6L/B6L	boot_counter.sh	/system/bin/	设置执行权限
	init.huidu.rc	/vendor/etc/init/hw/	创建flag
H4K/H6/H8/B8L	boot_counter.sh	/system/bin/	设置执行权限
	init.rk356x.rc	/vendor/etc/init/hw/	创建flag
C16H	-	-	仅创建flag文件
H16/H20	boot_counter.sh	/system/bin/	设置执行权限
	init.rk3588.rc	/vendor/etc/init/hw/	创建flag
A7/A8	boot_counter.sh	/system/bin/	设置执行权限

设备类型	推送文件	远程路径	额外操作
	init.rk3399.rc	/vendor/etc/init/hw/	创建flag

8.7 执行结果

操作完成后，日志区域显示：

```
--------------------------------------------------------------------------
已完成 5 台设备的开关机初始化操作
--------------------------------------------------------------------------
```

状态栏同步显示：`已完成 5 台设备 开关机初始化`

---

9. 发送节目

9.1 功能概述

发送节目功能用于将节目文件推送到设备上，并执行相应的重启命令使节目生效。

9.2 操作步骤

1. **选择设备**：在设备列表中勾选需要发送节目的设备
2. **点击按钮**：点击 **[发送节目]** 按钮
3. **确认弹窗**：弹出确认对话框

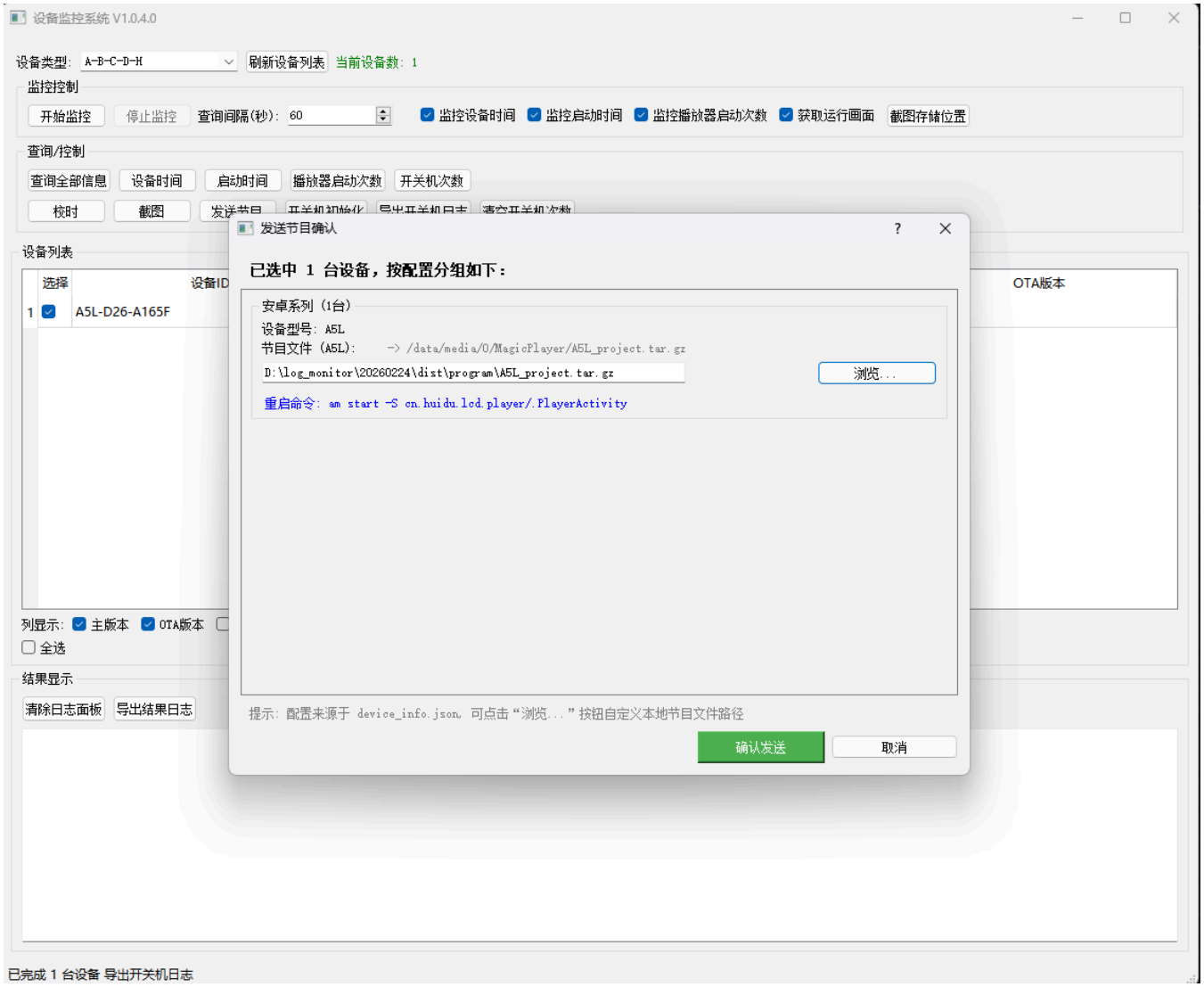
9.3 确认对话框说明

对话框按系统类型分组显示（安卓系列 / 常规系列）：

- **分组标题**：安卓系列 (X台) / 常规系列 (X台)
- **设备列表**：该分组下的所有设备ID
- **节目文件**：
    - 每个设备型号对应一个节目文件
    - 本地文件路径输入框（可编辑）
    - **[浏览...]** 按钮
    - 远程目标路径
    - 重启播放器的命令

9.4 自定义节目文件

1. 在对话框中找到对应型号的节目文件输入框
2. 点击 **[浏览...]** 按钮
3. 选择本地节目文件（.tar.gz 或其他格式）
4. 确认后使用自定义文件推送



9.5 执行过程

1. 执行前置命令（如有）
2. 推送节目文件到设备指定目录
3. 执行重启命令使节目生效
4. 验证文件是否推送成功

9.6 执行结果

操作完成后，日志区域显示汇总信息，状态栏同步更新。

---

10. 屏幕截图

10.1 支持的设备

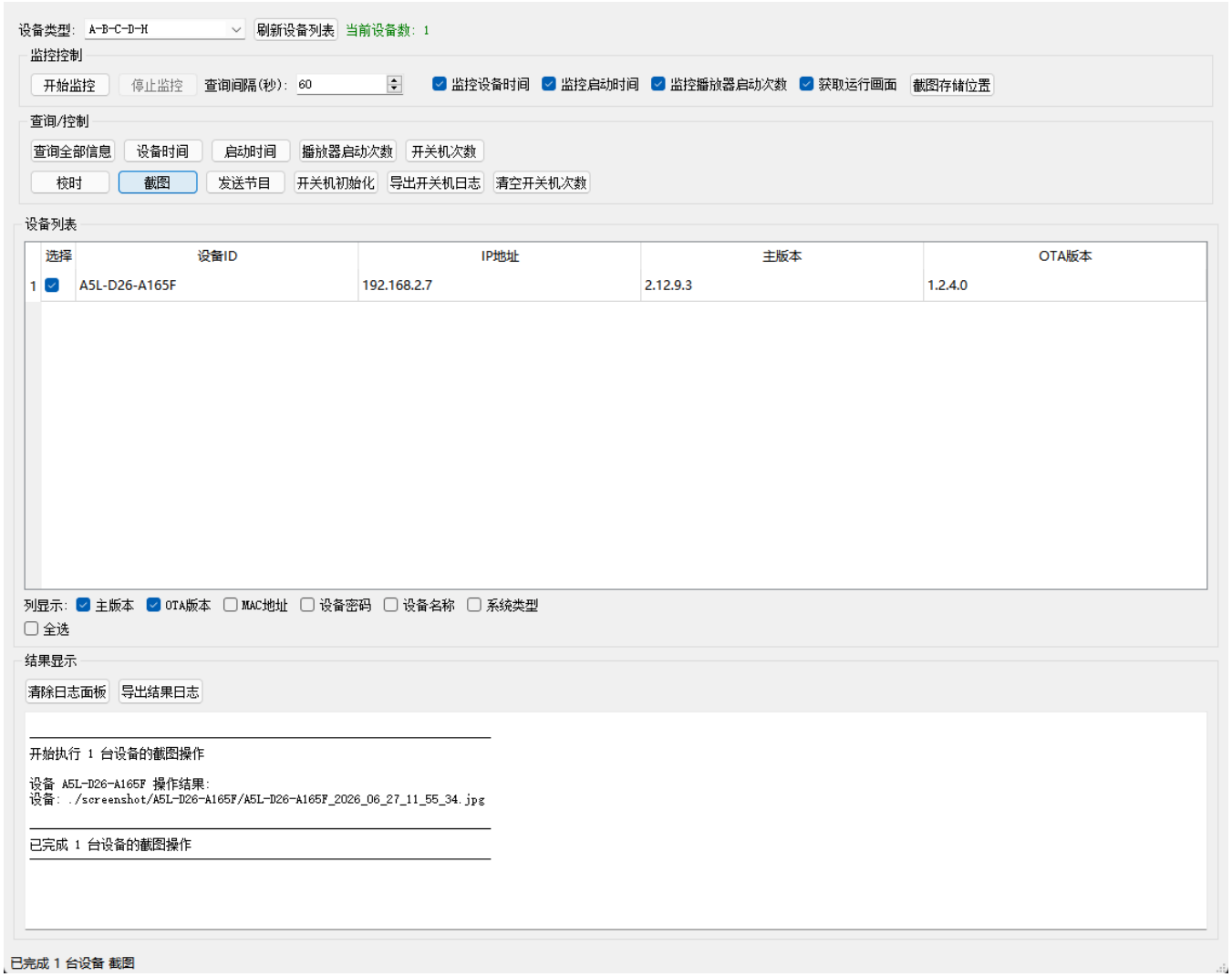
以下设备类型支持远程屏幕截图：

设备型号	截图方式
H6, H8, H4K	ADB framebuffer

设备型号	截图方式
B6L, B8L	ADB framebuffer
A4L, A5L, A6L	ADB framebuffer
C16H, H16	ADB framebuffer

10.2 手动截图

1. 勾选目标设备
2. 点击 **[截图]** 按钮
3. 截图保存在 `output/screenshot/设备ID/` 目录
4. 日志显示截图保存路径



10.3 截图保存路径

```
output/
└── screenshot/
    ├── [设备ID]/
    |   ├── [设备ID]_[导出截图的时间戳].jpg
    |   └── 如：H16-26-A0003_2026_06_25_10_35_00.jpg
    └── ...
```

---

11. 开关机计数管理

11.1 计数原理

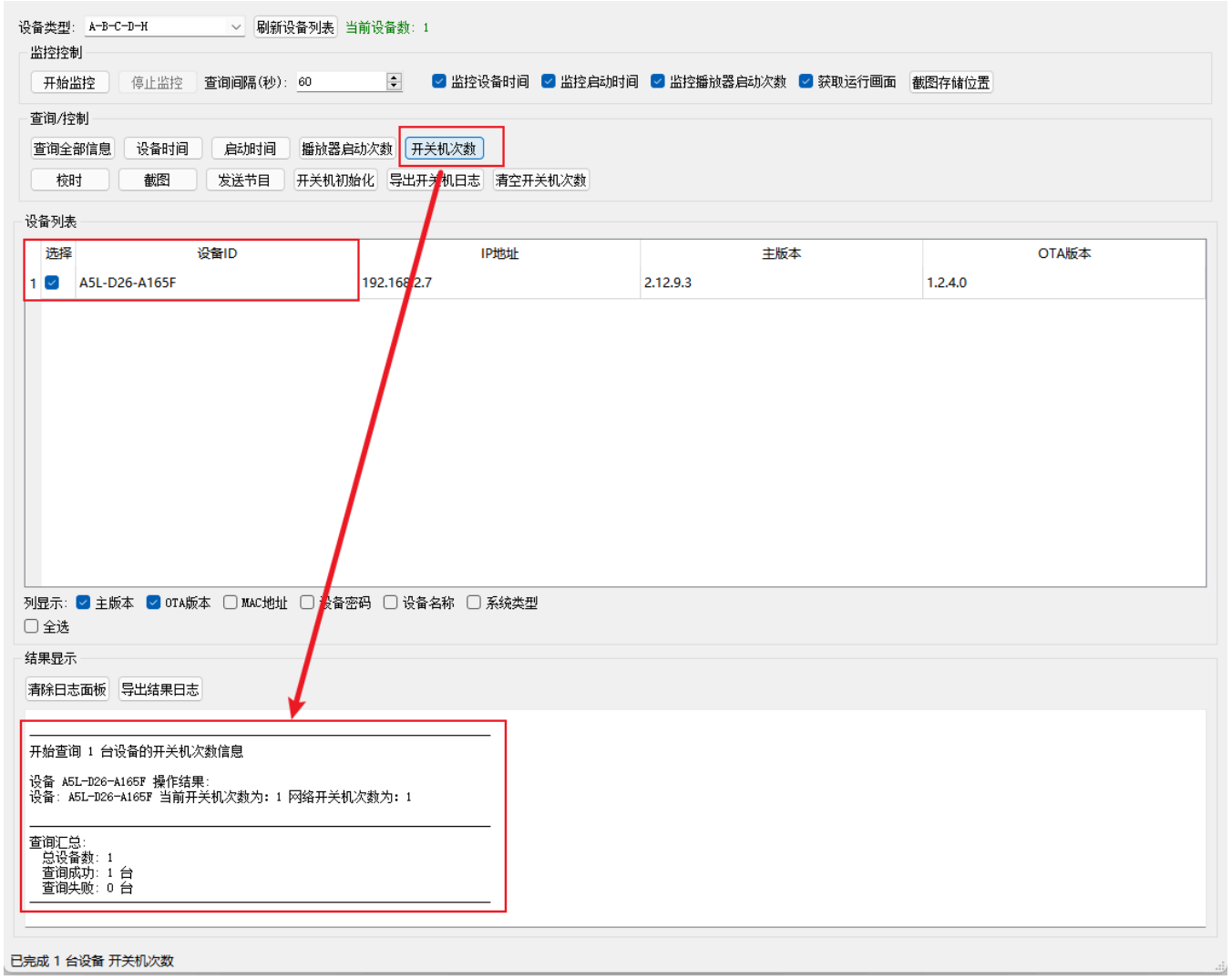
设备上的 `boot_counter.sh` 脚本在开机时自动运行，读取 `swich_counter_flag` 标志文件判断是否首次启动，并递增计数。

11.2 查询开关机次数

1. 勾选目标设备
2. 点击 **[查询开关机次数]** 按钮
3. 显示格式：

   ```
   设备 H16-26-A0003 当前开关机次数为：42 网络开关机次数为：42
   ```

4. 操作完成后显示查询汇总



11.3 清空开关机次数

1. 勾选目标设备
2. 点击 **[清空开关机次数]** 按钮
3. 程序清除计数记录文件
4. **不会**删除标志文件，下次开机继续计数

11.4 导出开关机日志

1. 勾选目标设备
2. 点击 **[导出开关机日志]** 按钮
3. 日志文件导出到 `output/` 目录

12. 数据导出与查看

12.1 日志文件

程序自动在 `output/logs/` 目录下生成日志文件。

12.2 Excel 导出

- 监控数据自动导出为 Excel 文件
- 存储路径：`output/excel/`
- 文件命名格式：`设备类型_yyyyMMdd_HHmmss.xlsx`

12.3 错误日志

- **文件路径**：`output/device_error.txt`
- **记录内容**：所有设备异常信息

---

13. 操作结果汇总

13.1 汇总显示

所有批量操作完成后，程序会在日志区域显示操作汇总：

```
--------------------------------------------------------------------------------
已完成 5 台设备的开关机初始化操作
--------------------------------------------------------------------------------
```

如果有设备操作失败，还会显示：

```
  操作失败: 1 台
  失败设备: H16-26-A0003
```

13.2 状态栏提示

操作完成后，左下角状态栏会显示操作结果，例如：

- `已完成 5 台设备 校时`
- `已完成 3 台设备 发送节目`
- `已完成 10 台设备 开关机初始化`

13.3 支持汇总的操作

以下操作完成后均会显示汇总和状态栏提示：

- 查询信息
- 校时
- 截图

- 发送节目
- 开关机初始化
- 查询开关机次数
- 导出开关机日志
- 清空开关机次数

---

14. 设备配置文件说明

14.1 配置文件位置

`device_info.json` 位于程序根目录，与 `log_monitor.exe` 同级。

14.2 配置文件作用

该文件定义了所有支持的设备型号及其配置信息，包括：

- 型号名称
- 系统版本
- 主控型号
- Wi-Fi 支持情况
- 开关机初始化配置
- 发送节目配置

14.3 新增设备型号

新增设备型号**不需要修改代码或重新打包**，只需在 `device_info.json` 中添加一条配置记录即可。

配置示例：

```
{
    "型号": "新型号",
    "板载Wi-Fi 2.4G": "支持",
    "板载Wi-Fi 5G": "不支持",
    "主控型号": "RK3568",
    "系统版本": "安卓 11",
    "保存OTG属性": "echo peripheral > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode",
    "开关机初始化": {
        "files": [
            {"local": "boot_counter.sh", "remote": "/system/bin/", "desc": "开机计数脚本"},
            {"local": "init.rk356x.rc", "remote": "/vendor/etc/init/hw/", "desc": "初始化配
置"}
        ],
        "flag_path": "/data",
        "extra_commands": ["sync"]
    },
    "发送节目": {
        "program_name": "{model}_project.tar.gz",
        "remote_dir": "/data",
```

```
        "restart_cmd": "reboot",
        "pre_commands": []
    }
}
```

14.4 配置字段说明

基础字段

字段	说明	示例
型号	设备型号名称	“H16”
主控型号	主控芯片型号	“RK3588”
系统版本	操作系统及版本	“安卓 11” / “Linux”
保存OTG属性	OTG模式配置命令	“echo peripheral > …”

开关机初始化配置

字段	说明
files	需要推送的文件列表
files[].local	本地文件名（在 tools/ 目录下）
files[].remote	设备上的远程目标路径
files[].desc	文件描述（弹窗中显示）
flag_path	flag 文件创建路径（可选）
extra_commands	额外执行的命令列表（可选）

发送节目配置

字段	说明
program_name	节目文件名模板，{model} 替换为型号
remote_dir	设备上的节目存放目录
restart_cmd	推送后的重启命令
pre_commands	推送前执行的命令列表（可选）

14.5 注意事项

1. 修改配置文件后，重启程序生效
2. JSON 文件格式必须正确，使用双引号
3. 新增的本地文件需放在 `tools/` 目录下
4. 设备型号名称需与设备ID前缀一致

---

15. 常见问题与故障排除

15.1 程序无法启动

可能原因	解决方法
tools 目录缺失	确保 tools 目录与 exe 在同一级
缺少必要文件	检查 tools/bin 目录下的工具文件是否完整
权限不足	以管理员身份运行程序

15.2 设备列表为空

可能原因	解决方法
设备类型选择错误	确认选择的设备类型与实际设备匹配
网络不通	使用 ping 命令测试设备 IP
设备未开机	检查设备电源状态
防火墙拦截	检查本地防火墙设置

15.3 操作失败

错误信息	可能原因	解决方法
密码认证失败	设备密码不正确	确认密码为设备ID本身
连接超时	网络不通或设备离线	检查设备网络和电源
文件不存在	推送的本地文件找不到	检查 tools 目录下是否有对应文件
ADB 连接拒绝	设备未开启 ADB	程序会自动尝试修复

15.4 开关机次数为 0

可能原因	解决方法
未执行初始化	先执行“开关机初始化”

可能原因	解决方法
设备未重启过	计数脚本在开机时执行
标志文件不存在	重新执行初始化

15.5 自定义文件不生效

可能原因	解决方法
文件路径错误	在确认对话框中检查文件路径是否正确
文件格式不对	确保使用正确的脚本/配置文件格式
推送失败	查看日志中的详细错误信息

---

16. 附录

16.1 操作按钮一览

按钮	功能	需要勾选设备
刷新设备列表	扫描当前类型的设备	否
查询信息	查询设备详细信息	是
校时	同步设备时间	是
截图	远程屏幕截图	是
发送节目	推送节目文件	是
开关机初始化	部署开关机计数功能	是
查询开关机次数	查询计数信息	是
导出开关机日志	导出计数日志	是
清空开关机次数	清除计数记录	是

16.2 网络端口要求

服务	端口	协议	用途
SSH	22	TCP	Linux 设备远程命令执行
ADB	5555	TCP	安卓设备调试
设备发现	-	UDP	DeviceId.exe 扫描

16.3 版本历史

版本	日期	主要更新
v1.0.3.0	2025-09-30	基础监控功能
v1.0.2.0	2025–11-10	开关机初始化功能初版
v1.0.3.0	2026-02-13	截图功能
v1.0.4.0	2026-06-25	开关机初始化、发送节目功能重构、动态设备配置、操作结果汇总、ADB设备序列号修复、批量操作状态栏提示

16.4 技术支持

如遇问题，请按以下步骤排查：

1. 检查 `tools/` 目录是否完整
2. 确认网络连接正常，设备在线
3. 确认设备密码配置正确
4. 查看日志区域的详细错误信息（红色文字）
5. 检查 `output/device_error.txt` 错误日志
6. 确认 `device_info.json` 格式正确

> **安全提示**：请确保遵守公司网络安全规定，合理使用设备监控功能。

本手册基于设备监控系统 v1.0.4.0 编写，如功能更新请以实际软件为准。